빈출유형 TOP 3

(1) 빛과 상(거울과 렌즈)
☑ 광원 및 물체를 보는 과정
☑ 거울(평면거울, 오목 거울, 볼록 거울)의 특징
☑ 볼록 렌즈와 오목 렌즈 비교

1. 다음 ㉠과 ㉡에 들어갈 말을 알맞게 짝지은 것은?

(가) 빛은 공기 중에서 곧게 나아가며 이를 빛의 (㉠)이라고 한다.
(나) 빛이 공기 중에서 물속으로 진행하면 경계면에서 꺾이게 된다. 이처럼 성질이 다른 두 물질의 경계면에서 빛의 진행 방향이 꺾이게 되는 현상을 빛의 (㉡)이라고 한다.

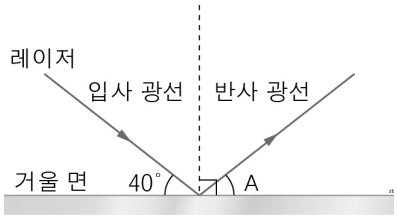
	㉠	㉡
①	직진	굴절
②	반사	직진
③	직진	반사
④	반사	굴절
⑤	굴절	반사

2. 빛의 반사 원리에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 빛이 반사할 때 입사각과 반사각은 항상 같다.
ㄴ. 거울면과 반사 광선이 이루는 각을 반사각이라 한다.
ㄷ. 거울면에 수직인 선과 입사 광선이 이루는 각을 입사각이라 한다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음 그림과 같이 평면거울에 레이저 빛이 진행하고 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A는 반사각이다.
② 입사각보다 반사각이 크다.
③ 입사각의 크기는 50°이다.
④ 법선은 거울 면에 평행하다.
⑤ 입사각이 커지면 반사각은 작아진다.

4. 광원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 광원은 스스로 빛을 내는 물체이다.
② 광원의 예로는 태양, 촛불, 전등 등이 있다.
③ 광원이 아닌 물체는 광원에서 나온 빛을 흡수한다.
④ 광원이 아닌 물체의 예로는 책, 의자, 달 등이 있다.
⑤ 광원에서 나온 빛이 우리 눈에 들어오면 광원을 볼 수 있다.

빈출

5. <보기>에서 광원에 해당하는 물체를 모두 고른 것은?

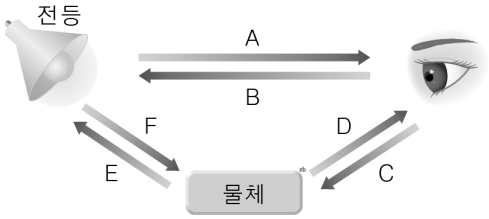
<보기>
ㄱ. 태양 ㄴ. 촛불 ㄷ. 종이
ㄹ. 반딧불이 ㅁ. 거울

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

빈출

6. 그림은 전등과 물체를 보는 모습을 나타낸 것이다.



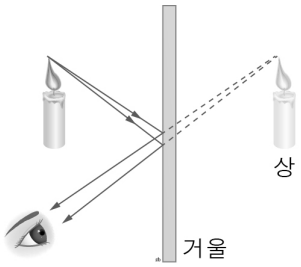
(가) 물체가 보이는 경로와 (나) 전등의 불빛이 보이는 경로로 옳은 것은?

	(가)	(나)
①	B→F	A
②	C→E	A
③	F→D	A
④	C→E	B
⑤	F→D	B

7. 물체를 보는 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 눈에서 나온 빛이 물체로 이동한다.
② 우리가 물체를 보려면 빛이 있어야 한다.
③ 광원이 아닌 물체는 광원에서 나온 빛을 반사한다.
④ 광원에서 나온 빛이 우리 눈에 들어오면 광원을 볼 수 있다.
⑤ 스스로 빛을 내지 못하는 책의 경우 책에 반사된 빛이 눈에 들어오면 우리는 책을 볼 수 있다.

8. 그림은 평면거울에 상이 생기는 원리를 나타낸 것이다.



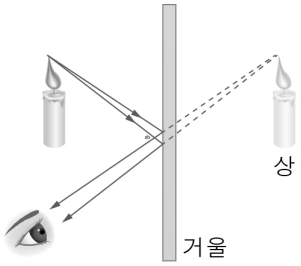
평면거울에 상이 생기는 원리를 <보기>에서 골라 순서대로 나열한 것은?

<보기>
ㄱ. 물체에서 나온 빛이 거울로 나아간다.
ㄴ. 눈으로 들어온 빛의 연장선을 거울 뒤쪽으로 연장할 때 만난 점에서 상을 보게 된다.
ㄷ. 거울에서 빛이 반사된다.
ㄹ. 빛이 눈으로 들어온다.

① ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ ② ㄱ-ㄷ-ㄹ-ㄴ
③ ㄷ-ㄹ-ㄱ-ㄴ ④ ㄷ-ㄴ-ㄱ-ㄹ
⑤ ㄹ-ㄷ-ㄴ-ㄱ

빈출

9. 그림은 평면거울에 비친 물체의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 거울에서 물체까지의 거리는 20 cm 이다.)

① 상의 크기는 실물과 같은 크기이다.
② 거울에서 상까지의 거리는 20 cm 이다.
③ 상은 반사 광선의 연장선이 만난 곳에 생긴다.
④ 거울에 비친 상은 거울을 중심으로 물체와 대칭을 이룬다.
⑤ 물체를 거울에서 멀리하면 거울에 생기는 상의 크기는 물체보다 작아진다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

10. 그림과 같이 '과학'이라는 글자를 평면거울 앞에 놓았을 때 거울 속에 비친 상의 모습으로 옳은 것은?

①

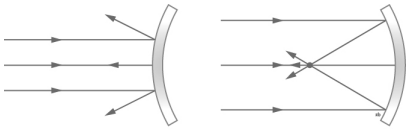
②

③

④

⑤

11. 그림은 나란하게 입사한 빛이 거울 (가)와 (나)를 각각 통과한 후 진행하는 모습을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)는 볼록 거울, (나)는 오목 거울이다.

ㄴ. (가) 거울 앞에 물체를 놓으면 물체보다 크고 바로 선 상이 생긴다.

ㄷ. (나) 거울에서 빛이 모이는 한 점을 초점이라고 한다.

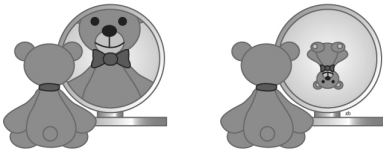
① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빈출

12. 다음 그림은 어떤 거울을 통해 물체를 비추어 본 모습을 나타낸 것이다.



(가) (나)

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)는 오목 거울, (나)는 볼록 거울이다.

ㄴ. (나)는 빛을 모으는 성질이 있다.

ㄷ. (가)는 태양열 조리기를 만들 때 사용한다.

ㄹ. (나)는 넓은 범위를 볼 때 사용하면 좋다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

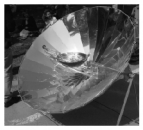
⑤ ㄷ, ㄹ

13. 그림 (가)~(라)는 일상생활에서 사용하는 다양한 거울을 나타낸 것이다.

(가) 치아를 확대해서 보는 치과용 거울

(나) 실제보다 작게 보이는 자동차 측면 거울

(다) 상점에 설치된 보안 거울



(라) 음식을 익히는 태양열 조리기의 거울

(가)~(라)에서 사용된 거울에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)는 오목 거울이다.

② (나)는 볼록 거울이다.

③ (가)와 (라)는 같은 종류의 거울이다.

④ (나)와 (다)는 좁은 범위를 보기 위해 사용한다.

⑤ (라)는 빛을 모으기 위해 사용한다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

14. 그림은 편의점의 천장 모서리에 설치된 거울이다. 이 거울의 특징 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 볼록 거울이다.

ㄴ. 빛이 이 거울에 반사되면 바깥쪽으로 퍼지면서 진행한다.

ㄷ. 더 넓은 범위를 보여준다.

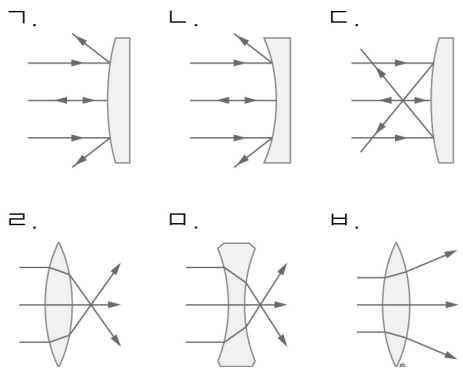
ㄹ. 굽은 도로의 안전거울, 자동차 측면 거울 등에 사용된다.

ㅁ. 거울에 가까이 있는 물체의 상은 물체보다 크게 보인다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

15. 여러 가지 거울과 렌즈에서 빛이 반사 또는 굴절하는 경로를 바르게 나타낸 것끼리 짝지은 것은?

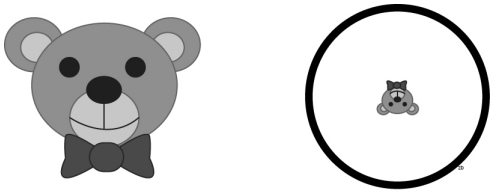
<보기>



① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅂ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㅁ, ㅂ

빈출

16. 다음 그림은 물체의 실제 모습과 렌즈로 본 물체의 상을 나타낸 것이다.



<물체의 실제 모습> <상의 모습>

이 렌즈에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 이 렌즈로 가까이 있는 물체를 보면 상은 물체보다 작아 보인다.

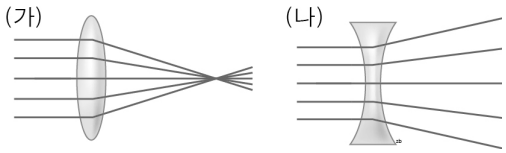
② 이 렌즈로 가까이 있는 물체를 보면 바로 선 상을 관찰할 수 있다.

③ 이 렌즈로 물체를 보면 물체의 위치와 상관없이 항상 작고 거꾸로 선 상이 보인다.

④ 나란하게 진행하는 빛을 퍼지게 한다.

⑤ 빛의 반사 현상을 이용하는 대표적인 도구이다.

17. 그림은 빛이 렌즈에서 굴절하여 진행하는 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)는 볼록 렌즈, (나)는 오목 렌즈이다.

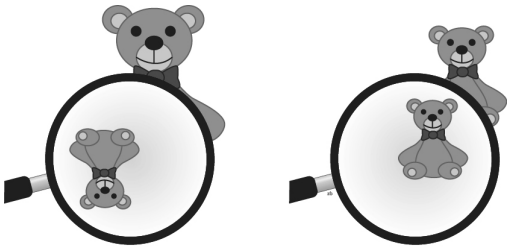
ㄴ. (가)를 물체에 가까이 대고 보면 상은 실제보다 작게 보인다.

ㄷ. 항상 물체보다 작은 상이 생기는 것은 (나)이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

18. 사진은 렌즈로 멀리 있는 물체를 볼 때 나타난 상의 모습을 나타낸 것이다.



(가) (나)

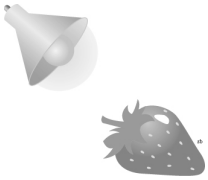
(가)와 (나) 렌즈에 대한 설명으로 옳은 것은?

① (나): 망원경에 이용된다.
② (가), (나): 같은 종류의 렌즈이다.
③ (가): 근시 교정 렌즈에 이용된다.
④ (나): 거리에 상관없이 항상 상의 크기는 물체보다 작다.
⑤ (가): 물체를 거울과 가까워지도록 움직여도 상의 모습은 변함없다.

빈출유형 TOP 3

(2) 물체의 색과 빛의 합성
☑ 빛의 삼원색
☑ 조명에 따른 물체의 색
☑ 빛의 합성을 활용한 예시

19. 백열등 같은 백색광 아래에서 딸기가 빨간색으로 보이는 까닭으로 가장 적절한 것은?



① 딸기가 빨간색 빛을 흡수하기 때문이다.
② 딸기에서 노란색 빛이 굴절되기 때문이다.
③ 딸기는 빨간색 빛을 내는 광원이기 때문이다.
④ 딸기에서 나머지 색의 빛은 흡수되고 빨간색 빛이 반사되기 때문이다.
⑤ 눈에서 나온 빛이 딸기와 만나서 빨간색으로 보이기 때문이다.

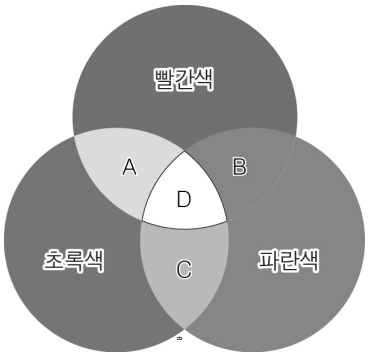
20. 빛의 합성을 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 빛은 합성할수록 어두워진다.
ㄴ. 초록색과 자홍색을 합성하면 흰색이 된다.
ㄷ. 빛의 삼원색은 빨간색, 초록색, 파란색이다.
ㄹ. 빛의 삼원색을 적절히 합성하면 모든 색의 빛을 만들 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

빈출

21. 그림은 흰 종이 위에 세 가지 색의 조명을 같은 밝기로 서로 겹치게 비춘 모습을 나타낸 것이다. 그림에 관한 설명으로 옳은 것은?

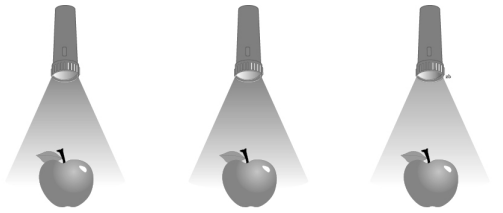


① A 부분은 자홍색으로 보인다.
② B 부분은 청록색으로 보인다.
③ C 부분은 노란색으로 보인다.
④ A, B, C를 합성하면 검은색으로 보인다.
⑤ 초록색 빛과 B를 합성하면 흰색으로 보인다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

빈출

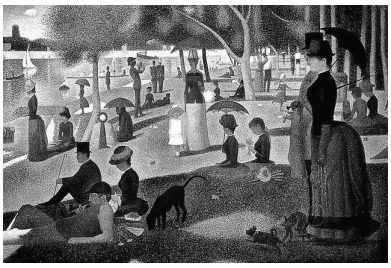
22. 그림 (가), (나), (다)와 같이 빨간색 사과를 어둠 상자 속에 넣고 각각 초록색, 빨간색, 자홍색 조명을 비추었다. 각 경우에 보이는 사과의 색을 옳게 짝지은 것은?



(가) 초록색 빛 (나) 빨간색 빛 (다) 자홍색 빛

	(가)	(나)	(다)
①	초록색	빨간색	자홍색
②	초록색	빨간색	자홍색
③	검은색	빨간색	빨간색
④	검은색	검은색	빨간색
⑤	흰색	검은색	검은색

23. 다음 그림은 쇠라의 '그랑자트섬의 일요일 오후'라는 작품이다.

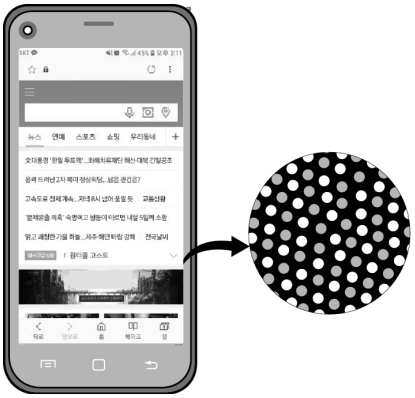


이 작품은 물감을 직접 섞지 않고 작은 점을 찍어 원하는 색깔을 만드는 점묘법을 사용하여 밝은 분위기를 표현하였다. 이와 같은 빛의 성질을 이용한 예가 <u>아닌</u> 것은?

① 무대 조명 ② 무지개
③ 컴퓨터 화면 ④ 색 그림자놀이
⑤ 대형 전광판

빈출

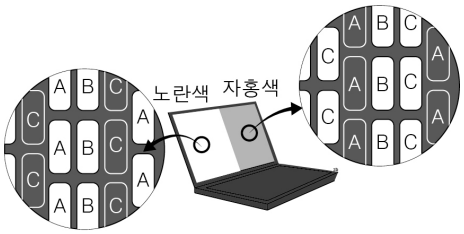
24. 그림과 같이 스마트폰 화면을 크게 확대해 보았다.



이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 자홍색 부분은 화소 안의 파란색은 꺼져 있다.
② 빨간색 부분은 화소 안의 빨간색만 켜져 있다.
③ 스마트폰 화면은 수많은 화소로 이루어져 있다.
④ 스마트폰 화면은 빛의 합성을 이용하여 다양한 색을 표현한다.
⑤ 흰색 부분은 화소 안의 빨간색, 초록색, 파란색이 같은 밝기로 켜져 있다.

25. 그림은 노트북의 모니터 화면을 확대해서 관찰한 화소의 모습이다. 흰색으로 표시된 부분이 켜져 있는 색점이며, 모니터의 왼쪽은 노란색 화면이, 오른쪽은 자홍색 화면이 나오고 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 <u>있는 대로</u> 고른 것은?

<보기>
ㄱ. A, B, C로 구성된 최소 단위의 색점을 화소라고 한다.
ㄴ. A와 C를 합성한 색은 청록색이다.
ㄷ. B는 빨간색이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

정답 및 해설

◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-03-10 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN I410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며, 이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ①
[해설] 빛이 공기 중에서 곧게 나아가는 현상을 빛의 직진이라고 한다. 빛이 통과하는 물질이 달라질 때 경계면에서 꺾이는 현상을 빛의 굴절이라고 한다.

2) [정답] ③
[해설] 빛이 반사할 때 입사각과 반사각은 항상 같다. 거울면에 수직인 법선과 반사 광선이 이루는 각을 반사각이라고 한다.

3) [정답] ③
[해설] 입사각은 입사 광선과 법선이 이루는 각이다.

4) [정답] ③
[해설] 광원이 아닌 물체는 광원에서 나오는 빛을 반사한다. 반사된 빛이 눈에 들어오면 물체를 볼 수 있다.

5) [정답] ②
[해설] 광원으로 스스로 빛을 내는 물체이므로 종이나 거울은 광원이 될 수 없다.

6) [정답] ③
[해설] (가) 광원에서 나온 빛(F)이 물체 표면에서 반사되어 (D) 눈에 들어오면 물체를 볼 수 있다.
(나) 광원에서 나온 빛(A)이 눈으로 들어오면 광원을 볼 수 있다.

7) [정답] ①
[해설] 스스로 빛을 내는 광원의 빛이 눈에 들어오면 물체를 볼 수 있다. 스스로 빛을 내지 못하는 물체는 광원에서 나온 빛이 물체에 반사되어 눈으로 들어오면 물체를 볼 수 있다.

8) [정답] ②
[해설] 물체에서 나온 빛이 거울 표면에서 반사되어 눈에 들어오면, 그 빛을 거울 뒤로 연장한 선이 만난 지점에서 물체의 상이 생긴다.

9) [정답] ⑤
[해설] 평면 거울에 의한 상은 물체와 거울 사이의 거리와 관계 없이 항상 물체와 크기가 같다.

10) [정답] ③
[해설] 평면거울에 비친 물체의 상의 모습은, 실제 물체와 좌우가 반대로 보인다.

11) [정답] ④
[해설] 반사면의 가운데 부분이 볼록하면 볼록 거울, 반사면의 가운데 부분이 오목하면 오목 거울이다. 볼록 거울 앞에 물체를 놓으면 항상 실물보다 작고 바로 선 상이 생긴다.

12) [정답] ③
[해설] ㄱ. (가)는 물체가 가까울 때 상의 크기가 물체보다 크므로 오목 거울이다. (나)는 물체가 멀 때 상이 작고 뒤집어졌으므로 오목 거울이다.
ㄴ. 오목 거울은 빛을 모으는 성질이 있다.
ㄷ. 오목 거울은 태양열 조리기, 치과용 거울, 성화 채화용 거울 등에 이용된다.
ㄹ. 오목 거울은 물체를 확대해서 볼 때 이용한다. 넓은 범위를 볼 때 사용하는 것은 볼록 거울이다.

13) [정답] ④
[해설] (가), (라)는 오목 거울의 사용 예이고 (나), (다)는 볼록 거울의 사용 예이다.
4) 볼록 거울은 넓은 범위를 보는데 사용된다.

14) [정답] ①
[해설] 편의점의 도난 방지용 거울은 볼록 거울이다. 1) 볼록 거울로 물체를 보면 항상 물체보다 작게 보인다. 가까이 있는 물체의 상이 크게 보이는 거울은 오목 거울이다.

15) [정답] ①
[해설] 볼록 거울은 반사된 빛이 퍼져나가고, 오목 거울은 반사된 빛을 모이게 한다. 오목 렌즈는 평행하게 들어온 빛이 퍼지게 하며, 볼록 렌즈는 평행하게 들어온 빛을 모이게 한다.

16) [정답] ②
[해설] 가까울 때는 실물보다 크고 바로 선 상, 거리가 멀어지면 어느 순간 상이 뒤집히고 점점 작게 보이는 것은 볼록 렌즈이다.
4) 볼록 렌즈는 평행한 빛이 한 점에 모인다.
5) 빛의 굴절 현상을 이용한 것이다.

17) [정답] ②
[해설] ㄱ. (가)는 볼록 렌즈이고, (나)는 오목 렌즈이다.
ㄴ. 볼록 렌즈는 가까울 때는 실물보다 크고 바로 선 상, 거리가 멀어지면 어느 순간 상이 뒤집히고 점점 작게 보인다.
ㄷ. 오목 렌즈는 항상 작고 바로 선 상이 보인다.

18) [정답] ④
[해설] 볼록 렌즈는 가까울 때 실물보다 크고 바로 선 상이 보이고 멀어지면 작고 거꾸로 선 상이 보이므로 (가)는 볼록 렌즈이고, 오목 렌즈는 항상 실물보다 작고 바로 선 상이 보이므로 (나)는 오목 렌즈이다.
1) 망원경은 (가) 볼록 렌즈를 이용한다.
3) 근시는 상이 앞에 맺히므로 (나) 오목 렌즈를 사용하여 빛을 퍼지게 한다.

19) [정답] ④
[해설] 백색광은 빛의 삼원색이 모두 합쳐진 것으로 모든 색의 빛을 반사시킬 수 있다. 백색광에서 딸기가 빨간색으로 보이는 것은 딸기에서 나머지 색은 흡수하고 빨간색 빛만 반사시켜 우리 눈에 들어왔기 때문이다.

20) [정답] ⑤
[해설] 빛은 합성할수록 빛의 세기가 강해지므로 밝아진다. 빛의 삼원색은 빨간색, 파란색, 초록색이며 삼원색을 적절히 합성하면 모든 색의 빛을 만들 수 있다. 또한, 자홍색은 빨간색과 파란색이 합성된 색으로 초록색과

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

합성하면 흰색이 된다.

21) [정답] ⑤
[해설] A는 노란색, B는 자홍색, C는 청록색, D는 흰색이다. B는 빨간색과 파란색이 합성된 결과로 B에 초록색이 섞이면 흰색을 띄게 된다.

22) [정답] ③
[해설] 빨간 사과는 빨간색 빛만 반사할 수 있다.
(나)와 (다)는 조명에 빨간색 빛이 포함되어 있으므로 사과가 빨간빛을 반사하여 빨간색으로 보인다.
(가)는 조명에 빨간빛이 포함되어 있지 않으므로 사과가 반사할 수 있는 빛이 없어서 검은색으로 보인다.

23) [정답] ②
[해설] 점묘법은 빛의 합성을 이용하여 물감을 직접 섞지 않고 다양한 색을 나타내는 기법이다.
무지개는 빛의 반사와 굴절에 의해 생성된다.

24) [정답] ①
[해설] 1) 자홍색은 빨간색과 파란색이 합성될 때 나타나는 색으로, 화소 안의 초록색을 제외한 나머지가 켜질 때 나타난다. 따라서 자홍색 부분은 초록색이 꺼져있다.

25) [정답] ⑤
[해설] 노란색은 A와 B가 합성된 결과이므로, A와 B는 빨간색과 초록색을 나타낸다. 자홍색은 B와 C가 합성된 결과이므로, B와 C는 빨간색과 파란색을 나타낸다. 따라서 B는 빨간색 A는 초록색, C는 파란색이다. 이러한 빨간색 파란색 초록색을 띠는 최소 단위의 색점을 화소라고 한다. A와 C를 합성한 색은 청록색이다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633